

**Міністерство освіти і науки України  
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
Факультет інформатики та обчислювальної техніки  
Кафедра обчислювальної техніки**

**Лабораторна робота №2**

з дисципліни  
«Бази даних»

на тему

«Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL»

Виконали:  
студенти групи ІМ-53  
Гриценко М.М.  
Гуменюк А.Ю.

Київ 2026

## **Мета:**

Мета полягає в тому, щоб перетворити ER-модель на фактичну реляційну схему. Потрібно використати ERD як план: кожна сутність стає таблицею, а кожен зв'язок стає зовнішнім ключем (або таблицею об'єднання для багато-до-багатьох).

## **Цілі:**

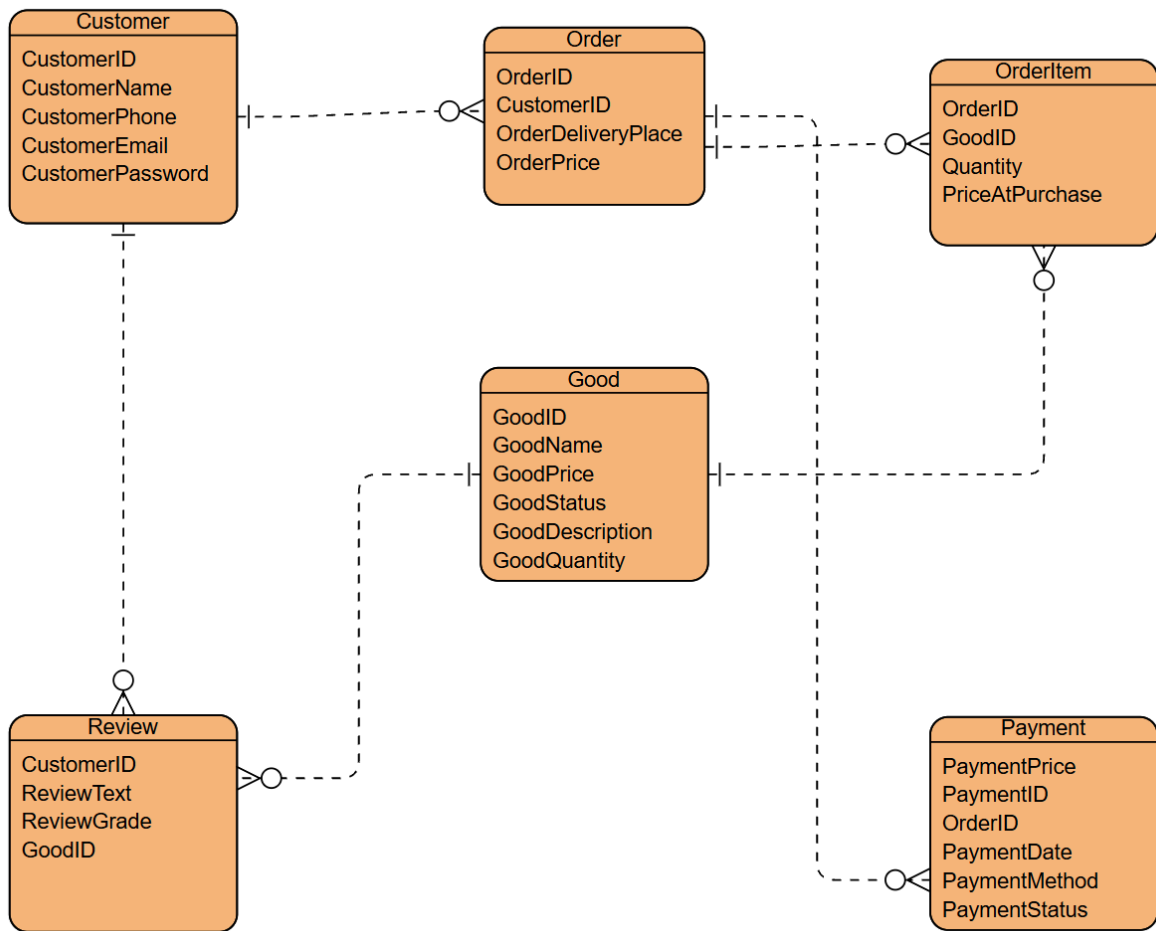
Написати SQL DDL-інструкції для створення кожної таблиці з вашої ERD в PostgreSQL.

Вказати відповідні типи даних для кожного стовпця, вибрати первинний ключ для кожної таблиці та визначити будь-які необхідні зовнішні ключі, обмеження UNIQUE, NOT NULL, CHECK або DEFAULT.

Вставити зразки рядків (принаймні 3–5 рядків на таблицю) за допомогою INSERT INTO.

Нарешті, протестувати все в pgAdmin (або іншому клієнті PostgreSQL), щоб переконатися, що таблиці та дані завантажуються правильно.

## Діаграма ER



## Опис схеми

| CUSTOMER         |              |                  |                                                                                     |
|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Стопець          | Тип          | Обмеження        | Опис                                                                                |
| CustomerID       | SERIAL       | PK               | Ідентифікатор клієнта, має бути унікальним                                          |
| CustomerName     | VARCHAR(100) | NOT NULL         | Ім'я, може містити до 100 символів, може повторюватись; не може бути порожнім       |
| CustomerPhone    | VARCHAR(30)  | NOT NULL, UNIQUE | Телефон, може містити до 30 символів, має бути унікальним; не може бути порожнім    |
| CustomerEmail    | VARCHAR(150) | NOT NULL, UNIQUE | Email, може містити до 150 символів та має бути унікальним; не може бути порожнім   |
| CustomerPassword | VARCHAR(250) | NOT NULL         | Хеш пароля, щоб звичайні розробники не мали до нього доступу; не може бути порожнім |

| GOOD     |              |           |                                                                  |
|----------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Стопець  | Тип          | Обмеження | Опис                                                             |
| GoodID   | SERIAL       | PK        | Ідентифікатор товару, має бути унікальним                        |
| GoodName | VARCHAR(150) | NOT NULL  | Назва, може містити до 150 символів, може повторюватись; не може |

|                 |               |                                                                                 |                                                                                                                                |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |               |                                                                                 | бути порожнім                                                                                                                  |
| GoodPrice       | NUMERIC(12,2) | NOT NULL,<br>CHECK (> 0)                                                        | Поточна ціна може мати до 12 позицій та містити 2 цифри після коми, також значення має бути більша за 0; не може бути порожнім |
| GoodStatus      | VARCHAR(50)   | NOT NULL,<br>DEFAULT 'In Stock', CHECK (In Stock / Out of Stock / Discontinued) | Статус наявності, може містити тільки фіксовані значення; не може бути порожнім                                                |
| GoodDescription | TEXT          | -                                                                               | Опис товару, не має обмежень по кількості значень                                                                              |
| GoodQuantity    | INTEGER       | NOT NULL,<br>CHECK (>= 0)                                                       | Залишок на складі, має бути більше або дорівнювати нулю; не може бути порожнім                                                 |

| ORDER      |         |                                           |                                                                                                             |
|------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стопець    | Тип     | Обмеження                                 | Опис                                                                                                        |
| OrderID    | SERIAL  | PK                                        | Ідентифікатор замовлення, має бути унікальним                                                               |
| CustomerID | INTEGER | NOT NULL, FK<br>→<br>Customer(CustomerID) | Клієнт, який зробив замовлення; посилається на сутність Customer, атрибут CustomerID; не може бути порожнім |

|                    |               |                                 |                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OrderPrice         | NUMERIC(12,2) | NOT NULL,<br>CHECK ( $\geq 0$ ) | Загальна сума, може мати до 12 позицій та містити 2 цифри після коми, також значення має бути більша за 0; не може бути порожнім |
| OrderDeliveryPlace | VARCHAR(255)  | NOT NULL                        | Адреса доставки, може містити до 255 символів та не може бути порожнім                                                           |

| PAYMENT       |               |                                      |                                                                                                                                              |
|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стовпець      | Тип           | Обмеження                            | Опис                                                                                                                                         |
| PaymentID     | SERIAL        | PK                                   | Ідентифікатор платежу, має бути унікальним                                                                                                   |
| OrderID       | INTEGER       | NOT NULL, FK<br>→<br>Order(OrderID)  | Замовлення, за яке здійснюється платіж; посилається на сутність Order, атрибут OrderID; не може бути порожнім                                |
| PaymentPrice  | NUMERIC(12,2) | NOT NULL,<br>CHECK ( $\geq 0$ )      | Сума платежу; до 12 цифр, з них 2 після коми; не може бути від'ємною. Може бути меншою за OrderPrice, бо замовлення можна оплатити частинами |
| PaymentDate   | DATE          | NOT NULL,<br>DEFAULT<br>CURRENT_DATE | Дата платежу; за замовчуванням - поточна дата; не може бути порожньою                                                                        |
| PaymentMethod | VARCHAR(5)    | NOT NULL,                            | Спосіб оплати; лише                                                                                                                          |

|               |             |                                                     |                                                                |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|               | 0)          | CHECK (Card / Cash / Paypal / ApplePay / GooglePay) | фіксовані значення; не може бути порожнім                      |
| PaymentStatus | VARCHAR(50) | NOT NULL, CHECK (Unpaid / Paid)                     | Статус платежу; лише фіксовані значення; не може бути порожнім |

| ORDERITEM       |               |                                               |                                                                                                                            |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стовпець        | Тип           | Обмеження                                     | Опис                                                                                                                       |
| OrderID         | INTEGER       | PK (складений), FK → Order(OrderID), NOT NULL | Замовлення, до якого належить позиція                                                                                      |
| GoodID          | INTEGER       | PK (складений), FK → Good(GoodID), NOT NULL   | Товар, який замовлено                                                                                                      |
| Quantity        | INTEGER       | NOT NULL, CHECK (> 0)                         | Кількість одиниць товару в позиції; має бути додатною                                                                      |
| PriceAtPurchase | NUMERIC(12,2) | NOT NULL, CHECK (> 0)                         | Ціна за одиницю товару на момент покупки. Фіксується окремо, щоб подальша зміна GoodPrice не впливала на історію замовлень |

| REVIEW   |     |           |      |
|----------|-----|-----------|------|
| Стовпець | Тип | Обмеження | Опис |

|             |         |                                                     |                                                                                        |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CustomerID  | INTEGER | PK (складений), FK → Customer(CustomerID), NOT NULL | Автор відгуку                                                                          |
| GoodID      | INTEGER | PK (складений), FK → Good(GoodID), NOT NULL         | Товар, якого стосується відгук                                                         |
| ReviewText  | TEXT    | -                                                   | Текст відгуку, без обмеження довжини; може бути порожнім (можна поставити лише оцінку) |
| ReviewGrade | INTEGER | CHECK (BETWEEN 1 AND 5)                             | Оцінка товару від 1 до 5                                                               |

## **Список сущностей з їхніми атрибутами**

Customer

*CustomerID*

*CustomerName*

*CustomerPhone*

*CustomerEmail*

*CustomerPassword*

Order

*OrderID*

*CustomerID*

*OrderPrice*

*OrderDeliveryPlace*

OrderItem

*OrderID*

*GoodID*

*Quantity*

*PriceAtPurchase*

Good

*GoodID*

*GoodName*

*GoodPrice*

*GoodStatus*

*GoodDescription*

*GoodQuantity*

Payment

*PaymentPrice*

*PaymentID*

*OrderID*

*PaymentDate*

*PaymentMethod*

*PaymentStatus*

Review

*CustomerID*

*ReviewText*

*ReviewGrade*

*GoodID*

## Пояснення зв'язків

| Сутність 1 | Роль 1                      | Сутність 2 | Роль 2                   | Кардинальність | Пояснення                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Customer   | Покупець                    | Order      | Замовлення               | 1:N            | Один клієнт робить багато замовлень.                                                                                        |
| Order      | Замовлення, яке оплачується | Payment    | Платіж за замовлення     | 1:N            | Одне замовлення можна оплатити частинами                                                                                    |
| Order      | Замовлення                  | OrderItem  | Товар, який замовляється | 1:N            | Одне замовлення складається з багатьох позицій                                                                              |
| Good       | Товар, який продається      | OrderItem  | Позиція замовлення       | 1:N            | Один товар може бути присутнім у багатьох позиціях різних замовлень. Але кожна конкретна позиція вказує лише на один товар. |
| Customer   | Автор відгуку               | Review     | Відгук                   | 1:N            | Один покупець пише багато відгуків                                                                                          |
| Good       | Товар, що оцінюється        | Review     | Відгук про товар         | 1:N            | Один товар має багато відгуків                                                                                              |

## SQL DDL-Інструкції

DROP TABLE IF EXISTS Review, OrderItem, Payment, "Order", Good, Customer CASCADE;

```
CREATE TABLE Customer(  
    CustomerID SERIAL PRIMARY KEY,  
    CustomerName VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CustomerPhone VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
    CustomerEmail VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,  
    CustomerPassword VARCHAR(250) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Good(  
    GoodID SERIAL PRIMARY KEY,  
    GoodName VARCHAR(150) NOT NULL,  
    GoodPrice BIGINT NOT NULL CHECK (GoodPrice > 0),  
    GoodStatus VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (GoodStatus IN('In  
Stock', 'Out of Stock', 'Discontinued')),  
    GoodDescription TEXT,  
    GoodQuantity INTEGER NOT NULL CHECK(GoodQuantity >= 0)  
);
```

```
CREATE TABLE "Order"(  
    OrderID SERIAL PRIMARY KEY,  
    CustomerID INTEGER NOT NULL REFERENCES  
Customer(CustomerID),  
    OrderPrice BIGINT NOT NULL CHECK(OrderPrice >= 0),
```

OrderDeliveryPlace VARCHAR(255) NOT NULL  
);

CREATE TABLE Payment (  
    PaymentID SERIAL PRIMARY KEY,  
    OrderID INTEGER NOT NULL REFERENCES "Order"(OrderID),  
    PaymentPrice BIGINT NOT NULL CHECK (PaymentPrice >= 0),  
    PaymentDate DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT\_DATE,  
    PaymentMethod VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (PaymentMethod  
IN ('Card', 'Cash', 'Paypal', 'ApplePay', 'GooglePay')),  
    PaymentStatus VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (PaymentStatus IN  
('Unpaid', 'Paid'))  
);

CREATE TABLE OrderItem (  
    OrderID INTEGER NOT NULL REFERENCES "Order"(OrderID),  
    GoodID INTEGER NOT NULL REFERENCES Good(GoodID),  
    Quantity INTEGER NOT NULL CHECK(QANTITY >= 0),  
    PriceAtPurchase BIGINT NOT NULL CHECK (PriceAtPurchase > 0),  
    PRIMARY KEY (OrderID, GoodID)  
);

CREATE TABLE Review (  
    CustomerID INTEGER NOT NULL REFERENCES  
Customer(CustomerID),  
    GoodID INTEGER NOT NULL REFERENCES Good(GoodID),  
    ReviewText TEXT,

```
ReviewGrade INTEGER CHECK(ReviewGrade BETWEEN 1 AND 5),  
PRIMARY KEY (CustomerID, GoodID)  
);
```

```
INSERT INTO Customer (CustomerName, CustomerPhone, CustomerEmail,  
CustomerPassword) VALUES  
( 'Alice', '+380501112233', 'alice@example.com', 'pass123'),  
( 'Bob', '+380502223344', 'bob@example.com', 'pass456'),  
( 'Carol', '+380503334455', 'carol@example.com', 'pass789'),  
( 'David', '+380504445566', 'david@example.com', 'pass000');
```

```
INSERT INTO Good (GoodName, GoodPrice, GoodStatus, GoodDescription,  
GoodQuantity) VALUES  
( 'Смартфон', 15000.00, 'In Stock', 'Сучасний смартфон', 10),  
( 'Ноутбук', 25000.00, 'In Stock', 'Потужний ноутбук', 5),  
( 'Книга SQL', 450.00, 'In Stock', 'Посібник для початківців', 20),  
( 'Футболка', 350.00, 'Out of Stock', 'Зручна футболка', 0);
```

```
INSERT INTO "Order" (CustomerID, OrderDeliveryPlace, OrderPrice)  
VALUES  
(1, 'Київ, Хрещатик 1', 15000.00),  
(1, 'Київ, Хрещатик 1', 450.00),  
(2, 'Львів, Соборна 5', 25000.00);
```

```
INSERT INTO Payment (OrderID, PaymentPrice, PaymentMethod,  
PaymentStatus) VALUES  
(1, 15000.00, 'Card', 'Paid'),
```

```
(2, 450.00, 'Cash', 'Paid'),  
(3, 25000.00, 'Card', 'Unpaid');
```

```
INSERT INTO OrderItem (OrderID, GoodID, Quantity, PriceAtPurchase)  
VALUES
```

```
(1, 1, 1, 15000.00),  
(2, 3, 1, 450.00),  
(3, 2, 1, 25000.00),  
(3, 4, 2, 350.00);
```

```
INSERT INTO Review (CustomerID, GoodID, ReviewText, ReviewGrade)  
VALUES
```

```
(1, 1, 'Чудовий смартфон!', 5),  
(1, 3, 'Книга корисна.', 4),  
(2, 2, 'Ноутбук швидкий.', 5);
```

## Тестування

85  
86

SELECT \* FROM Customer;

|   | customerid<br>[PK] integer | customername<br>character varying (100) | customerphone<br>character varying (30) | customeremail<br>character varying (150) | customerpassword<br>character varying (250) |
|---|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 1                          | Alice                                   | +380501112233                           | alice@example.com                        | pass123                                     |
| 2 | 2                          | Bob                                     | +380502223344                           | bob@example.com                          | pass456                                     |
| 3 | 3                          | Carol                                   | +380503334455                           | carol@example.com                        | pass789                                     |
| 4 | 4                          | David                                   | +380504445566                           | david@example.com                        | pass000                                     |

86  
87

SELECT \* FROM Good;

|   | goodid<br>[PK] integer | goodname<br>character varying (150) | goodprice<br>bigint | goodstatus<br>character varying (50) | gooddescription<br>text  | goodquant<br>integer |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 1                      | Смартфон                            | 15000               | In Stock                             | Сучасний смартфон        |                      |
| 2 | 2                      | Ноутбук                             | 25000               | In Stock                             | Потужний ноутбук         |                      |
| 3 | 3                      | Книга SQL                           | 450                 | In Stock                             | Посібник для початків... |                      |
| 4 | 4                      | Футболка                            | 350                 | Out of Stock                         | Зручна футболка          |                      |

87  
88

SELECT \* FROM "Order";

|   | orderid<br>[PK] integer | customerid<br>integer | orderprice<br>bigint | orderdeliveryplace<br>character varying (255) |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 1                       | 1                     | 15000                | Київ, Хрещатик 1                              |
| 2 | 2                       | 1                     | 450                  | Київ, Хрещатик 1                              |
| 3 | 3                       | 2                     | 25000                | Львів, Соборна 5                              |

88 **SELECT \* FROM** Payment;

89

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

|   | paymentid<br>[PK] integer | orderid<br>integer | paymentprice<br>bigint | paymentdate<br>date | paymentmethod<br>character varying (50) | paymentstatus<br>character varying (50) |
|---|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 1                         | 1                  | 15000                  | 2026-09-21          | Card                                    | Paid                                    |
| 2 | 2                         | 2                  | 450                    | 2026-09-21          | Cash                                    | Paid                                    |
| 3 | 3                         | 3                  | 25000                  | 2026-09-21          | Card                                    | Unpaid                                  |

89 **SELECT \* FROM** OrderItem;

90

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

|   | orderid<br>[PK] integer | goodid<br>[PK] integer | quantity<br>integer | priceatpurchase<br>bigint |
|---|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 1                       | 1                      | 1                   | 15000                     |
| 2 | 2                       | 3                      | 1                   | 450                       |
| 3 | 3                       | 2                      | 1                   | 25000                     |
| 4 | 3                       | 4                      | 2                   | 350                       |

90 **SELECT \* FROM** Review;

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

|   | customerid<br>[PK] integer | goodid<br>[PK] integer | reviewtext<br>text | reviewgrade<br>integer |
|---|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 1                          | 1                      | Чудовий смартфо... | 5                      |
| 2 | 1                          | 3                      | Книга корисна.     | 4                      |
| 3 | 2                          | 2                      | Ноутбук швидкий.   | 5                      |

```
85 SELECT "Order".OrderID, Customer.CustomerName, "Order".OrderPrice
86 FROM "Order"
87 JOIN Customer ON Customer.CustomerID = "Order".CustomerID;
88
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 of 1

|   | orderid<br>integer | customername<br>character varying (100) | orderprice<br>bigint |
|---|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1                  | Alice                                   | 15000                |
| 2 | 2                  | Alice                                   | 450                  |
| 3 | 3                  | Bob                                     | 25000                |

```
85 SELECT "Order".OrderID, Good.GoodName, OrderItem.Quantity, OrderItem.Quantity, OrderItem.PriceAtPurchase
86 FROM OrderItem
87 JOIN "Order" ON "Order".OrderID = OrderItem.OrderID
88 JOIN Good ON Good.GoodID = OrderItem.GoodID;
89
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 of 1

|   | orderid<br>integer | goodname<br>character varying (150) | quantity<br>integer | quantity<br>integer | priceatpurchase<br>bigint |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 1                  | Смартфон                            | 1                   | 1                   | 15000                     |
| 2 | 2                  | Книга SQL                           | 1                   | 1                   | 450                       |
| 3 | 3                  | Ноутбук                             | 1                   | 1                   | 25000                     |
| 4 | 3                  | Футболка                            | 2                   | 2                   | 350                       |

```
85 SELECT Customer.CustomerName, Good.GoodName, Review.ReviewGrade, Rev
86 FROM Review
87 JOIN Customer ON Customer.CustomerID = Review.CustomerID
88 JOIN Good ON Good.GoodID = Review.GoodID;
```

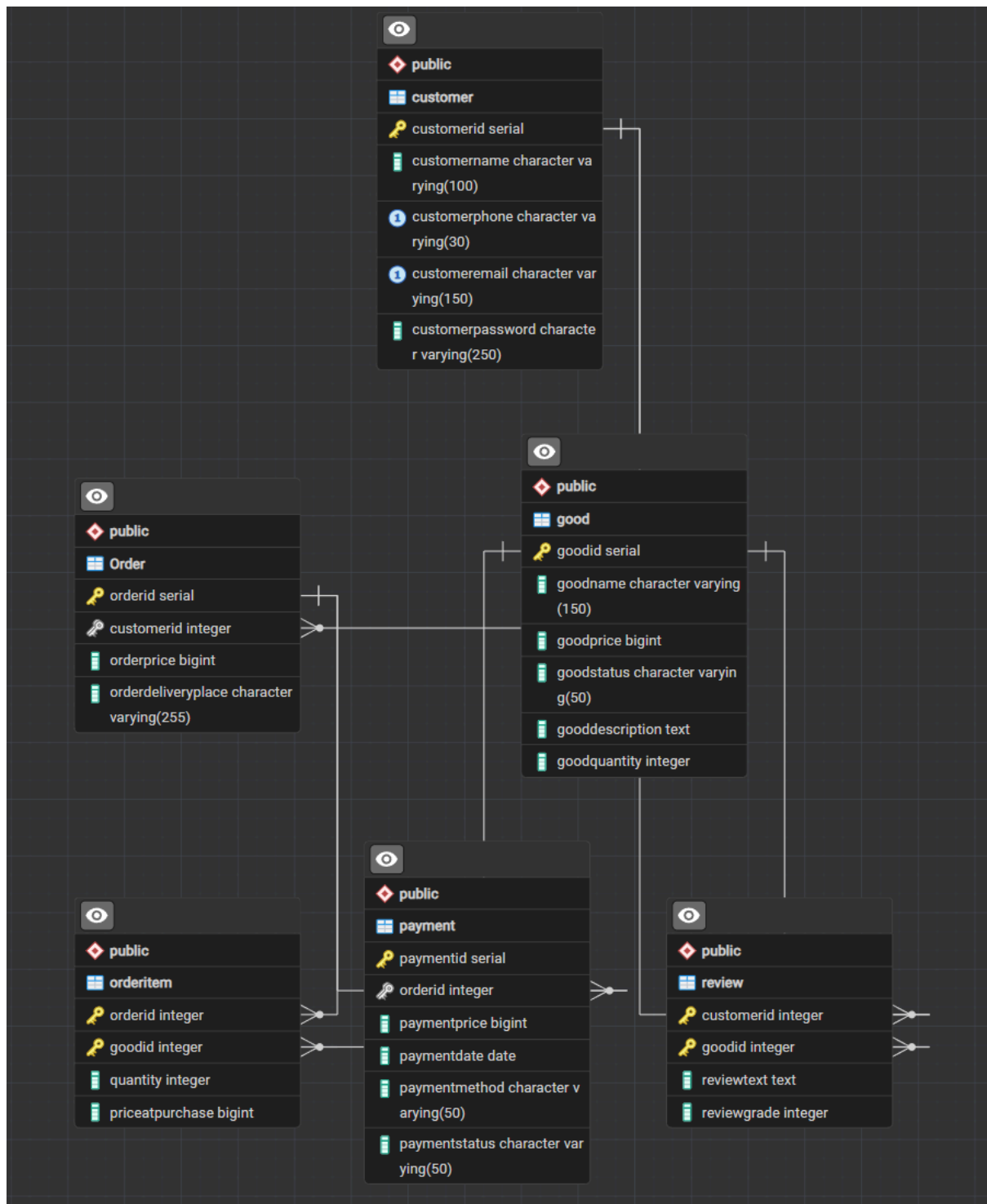
Data Output Messages Notifications



Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

|   | customername<br>character varying (100) | goodname<br>character varying (150) | reviewgrade<br>integer | reviewtext<br>text |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Alice                                   | Смартфон                            | 5                      | Чудовий смартфо... |
| 2 | Alice                                   | Книга SQL                           | 4                      | Книга корисна.     |
| 3 | Bob                                     | Ноутбук                             | 5                      | Ноутбук швидкий.   |

## Схема БД



## **Висновок**

У ході лабораторної роботи спроектовано та реалізовано реляційну базу даних для інтернет-магазину в PostgreSQL. Створено 6 таблиць, визначено первинні та зовнішні ключі, застосовано обмеження NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT. Зв'язки M:N реалізовано через проміжні таблиці OrderItem та Review зі складеними первинними ключами. Вставлені тестові дані відповідають схемі та проходять усі перевірки обмежень. Цілісність даних забезпечується зовнішніми ключами, а коректність схеми підтверджена JOIN-запитами.